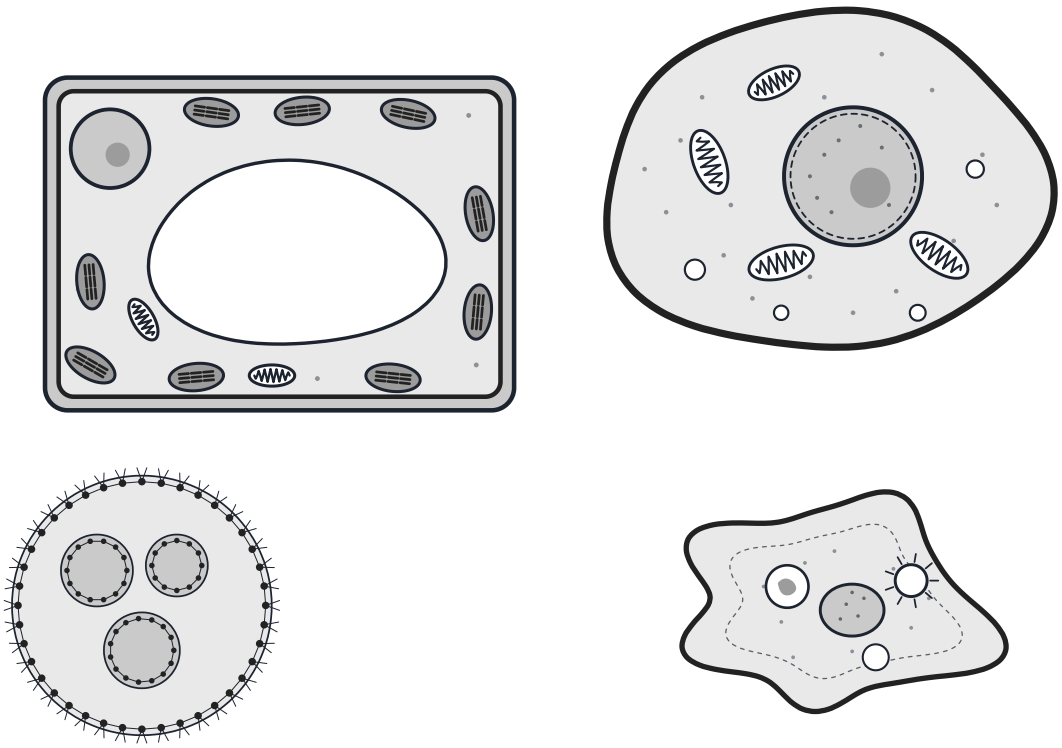
МИСИЈА 01 · ОБЛАСТ 1

БИОЛОГИЈА 6

Јединство грађе и функције као основа живота

Истраживачка радна свеска · 50 задатака у пет целина



ОРГАНИЗАМ | ЋЕЛИЈА | РАЗЛИКЕ | ЈЕДНОЋЕЛИЈСКИ | КОЛОНИЈЕ

ОВА СВЕСКА ПРИПАДА _____

ОДЕЉЕЊЕ _____

Пре него што кренеш

У овој мисији истражујеш од чега су грађена жива бића и како облик сваког дела зависи од посла који тај део обавља. Пут води од целог организма, преко ћелије, до бића која живе као једна ћелија или као колонија.

ИСТРАЖИВАЧКО ПИТАЊЕ

Зашто се ћелије у нашем телу разликују по облику?

Запиши шта сада мислиш. На крају свеске вратићеш се овом питању и упоредити одговоре.

ОРГАНИЗАМ	ЋЕЛИЈА	РАЗЛИКЕ	ЈЕДНОЋЕЛИЈСКИ	КОЛОНИЈЕ
Целина 1 грађа организама задаци 1 до 10	**Целина 2** грађа ћелије задаци 11 до 20	**Целина 3** разлике међу ћелијама задаци 21 до 30	**Целина 4** амебе, квасци, бактерије задаци 31 до 42	**Целина 5** удруживање у колоније и вишећелијски организми задаци 43 до 50

Прочитај цео задатак
Врста задатка пише поред броја. Тек када прочиташ до краја, почни да пишеш.

Гледај цртеже
Сваки број у кругу на цртежу има своје поље за одговор.

Провери се
Решења су у посебној свесци. Отвори их тек када завршиш целину.

1 ЦЕЛИНА

Организам

грађа организама · задаци 1 до 10

1 ДОПУНИ

Наука која проучава облик и грађу целог организма и његових делова зове се _____. Наука која проучава унутрашњу грађу тела зове се _____.

2 ЗАОКРУЖИ

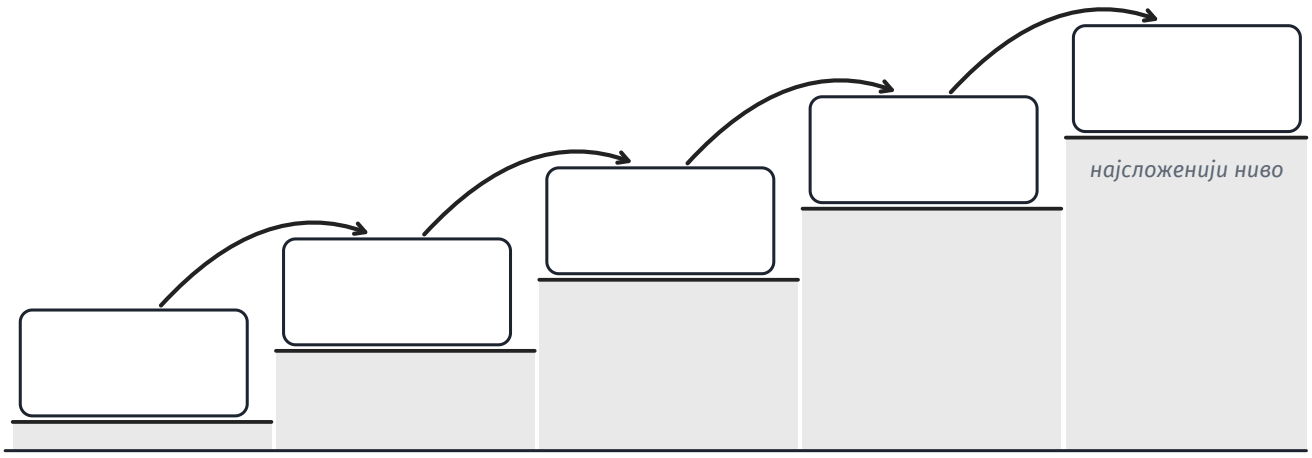
Заокружи једноћелијске организме:

бактерија **храст** **амеба** **печурка** **квасац** **сунђер** **папучица**

3 ПОРЕЂАЈ

Упиши нивое организације од најједноставнијег до најсложенијег:

орган **ћелија** **организам** **ткиво** **систем органа**



4 ПОВЕЖИ

Повежи појам са објашњењем.

Слово објашњења упиши у поље поред појма.

Ћелија	☐
Ткиво	☐
Орган	☐
Систем органа	☐

А) Више органа који заједно обављају један процес.

Б) Основна јединица грађе и функције.

В) Скуп ћелија сличних по грађи, облику, величини и улози.

Г) Део тела који је код јединки исте врсте на истом месту и има исту улогу.

5 ДОПУНИ

Допуни низ на примеру срца:

ћелија срчаног мишића → _____ → **срце** → _____ → **човек**

6 ЗАОКРУЖИ

Код једноћелијског организма све животне процесе обавља:

а) једно ткиво **б)** једна ћелија **в)** један орган

7 ТАЧНО/НЕТАЧНО

Напиши Т или Н, а нетачну реченицу исправи.

1. Крв је течно ткиво. ☐

2. Свако ткиво чине потпуно исте ћелије. ☐

ИСПРАВКА

_____

_____

8 ТАБЕЛА

Допуни улогу делова крви:

ДЕО КРВИ	УЛОГА
црвене крвне ћелије	
беле крвне ћелије	
крвне плочице	

9 ОДГОВОРИ

Зашто се положај и улога органа одређују само у односу на исту врсту организама? Наведи пример.

10 ОДГОВОРИ

Наведи један орган који припада двама системима органа и објасни зашто.

Орган:

ЗАПАМТИ

Ћелија је најмања јединица која може сама да живи. Код вишећелијских бића ћелије граде ткива, ткива граде органе, органи граде системе органа, а сви системи заједно чине организам. Сваки ниво има свој посао, а живот одржавају заједно.

2 ЦЕЛИНА

Ћелија

грађа ћелије · задаци 11 до 20

11 ДОПУНИ

Ћелије је први описао _____ године _____, када је светлосним микроскопом посматрао комадић _____.

12 ОДГОВОРИ

Зашто је Хук те делове назвао ћелијама?

_____

_____

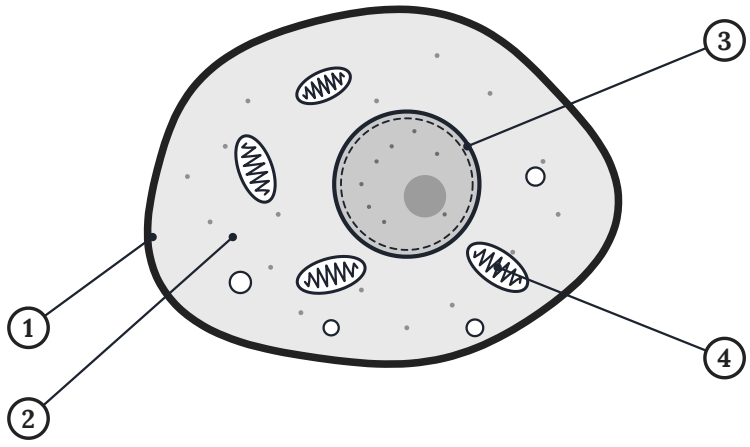
13 ЗАОКРУЖИ

Електронским микроскопом могу се видети и:

а) вируси и делови ћелије **б)** само ћелије плуте **в)** само велики организми

14 ОБЕЛЕЖИ

На цртежу животињске ћелије упиши шта означавају бројеви 1 до 4.



1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

15 ПОВЕЖИ

Повежи део ћелије са улогом.

Слово улоге упиши у поље поред дела ћелије.

Мембрана	☐
Цитоплазма	☐
Митохондрија	☐
Језгро	☐

А) Обезбеђује енергију за животне процесе.

Б) Окружује ћелију, даје јој облик, штити је и пропушта само неке супстанце.

В) Садржи генетички материјал и даје упутства за изградњу супстанци.

Г) Испуњава ћелију и садржи воду и друге корисне супстанце.

16 ДОПУНИ

Језгро је грађено од _____ и _____.

17 ТАЧНО/НЕТАЧНО

Напиши Т или Н и објасни.

Ћелијска мембрана подједнако пропушта све супстанце. ☐

ОБЈАШЊЕЊЕ

_____

_____

_____

_____

18 ДОПУНИ

Већина ћелија има исту грађу, али постоје изузеци. Црвене крвне ћелије човека немају ни _____ ни _____. Ћелије мишића који покрећу тело имају _____.

19 ОДГОВОРИ

Зашто свака ћелија вишећелијског организма мора да обавља животне процесе, иако ћелије у телу имају различите улоге?

20 ОДГОВОРИ

Замисли да је ћелија град. Шта би у том граду било језгро, а шта митохондрија? Објасни избор.

Језгро је

Митохондрија је

Зато што

ЗАПАМТИ

Већина ћелија има мембрану, цитоплазму, језгро и митохондрије. Сваки део има свој посао, као радници у једној радионици. Облик ћелије прилагођен је улози коју она има у телу.

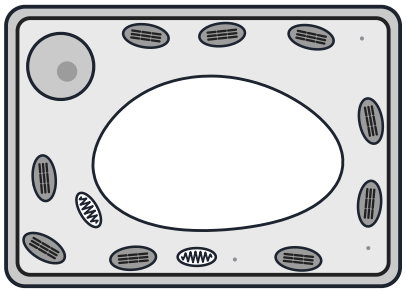
3 ЦЕЛИНА

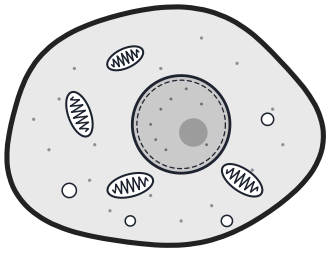
Разлике

разлике међу ћелијама · задаци 21 до 30

21 ТАБЕЛА

Упиши знак + ако део постоји, а знак − ако не постоји.





	БИЉНА ЋЕЛИЈА	ЖИВОТИЊСКА ЋЕЛИЈА
ћелијски зид		
хлоропласт		
биљна вакуола		
језгро		
митохондрија		

22 ПОВЕЖИ

Повежи групу са грађом ћелијског зида.

Слово упиши у поље поред групе.

Биљке	☐
Гљиве	☐
Већина бактерија	☐
Животиње	☐

А) хитин

Б) целулоза

В) немају ћелијски зид

Г) зид од другачијег материјала

23 ДОПУНИ

Хлоропласт садржи зелени пигмент _____, а у њему се одвија _____.

24 ЗАОКРУЖИ

Модрозелене бактерије:

а) имају хлоропласте **б)** имају хлорофил, али немају хлоропласте **в)** немају хлорофил

25 ОДГОВОРИ

Да ли свако живо биће зелене боје садржи хлоропласте? Објасни.

26 ОДГОВОРИ

Зашто биљка коју не заливаш увене? Користи речи **вакуола** и **чврстина**.

27 ПОВЕЖИ

Повежи вакуолу са улогом.

Слово упиши у поље поред вакуоле.

Биљна	☐
Хранљива	☐
Контрактилна	☐

А) У њој се вари уловљена храна.

Б) Избацује вишак воде.

В) Чува воду и хранљиве супстанце и даје биљци чврстину.

28 ДОПУНИ

Организми чије ћелије имају једро зову се _____. Назив долази од грчких речи „еу“, што значи _____, и „карион“, што значи _____.

29 ЗАОКРУЖИ

Заокружи групе чије ћелије немају једро:

биљке **бактерије** **гљиве** **археје** **животиње** **протисти**

30 ПОРЕЂАЈ

Поређај бројевима 1 до 4 како су настале кречњачке стене.

Број упиши у поље.

А) Кућице се таложе на дну мора. ☐

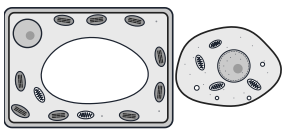
Б) Сићушни морски организми граде кућице. ☐

В) Током милиона година од наслага настају стене. ☐

Г) Организми угину. ☐

КОД КУЋЕ

Направи од пластелина модел ћелије: биљне и животињске. Од једне боје обликуј цитоплазму, око ње танак слој друге боје као мембрану, а унутра једро и митохондрије. Биљној ћелији додај чврст зид, велику вакуолу и зелене хлоропласте.



Поред модела стави папириће са називима делова. Модел фотографиши или га донеси на час.

ЗАПАМТИ

Биљна ћелија, за разлику од животињске, има ћелијски зид, хлоропласте и велику вакуолу. Бића чије ћелије имају једро су еукарије, а бактерије и археје једро немају. Зелена боја не значи увек да постоје хлоропласти.

4 ЦЕЛИНА

Једноћелијски

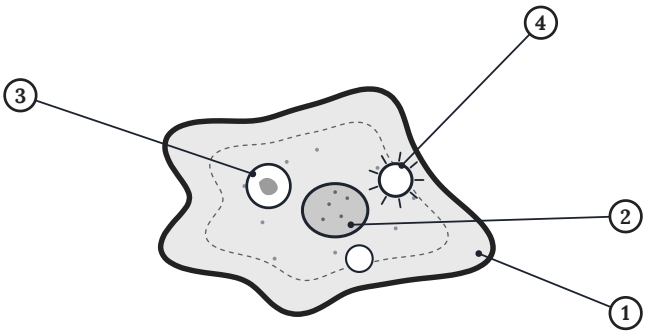
амебе, квасци, бактерије · задаци 31 до 42

31 ДОПУНИ

Амеба се креће помоћу _____, а такво кретање се зове _____.

32 ОБЕЛЕЖИ

На цртежу амебе упиши шта означавају бројеви 1 до 4.



1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

33 ЗАОКРУЖИ

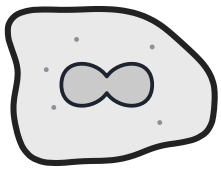
Амеба узима кисеоник: **а)** плућима **б)** целим телом **в)** шкргама

34 ПОРЕЂАЈ

Слике А до Г приказују просту деобу амебе. Поређај их бројевима 1 до 4.

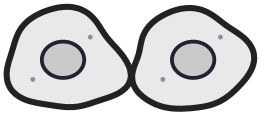
Број упиши у поље испод слике.

А



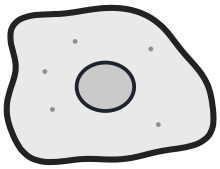
☐

Б



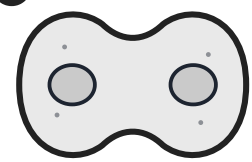
☐

В



☐

Г



☐

35 ОДГОВОРИ

Шта амеба ради у неповољним условима, а шта када се услови поправе?

Неповољни услови:

Бољи услови:

36 ОДГОВОРИ

Како дизентерична амеба може да доспе у тело човека? Наведи два начина заштите.

ЗАШТИТА

1.

2.

37 ДОПУНИ

Допуни шта настаје алкохолним врењем (ферментацијом):

шећер *без кисеоника* → ____ + ____ + **енергија**

38 ОДГОВОРИ

Зашто тесто са квасцем нарасте?

39 ЗАОКРУЖИ

Најчешћи начин размножавања квасаца је:

а) пупљење **б)** семе **в)** лажне ножице

40 ПОВЕЖИ

Повежи облик бактерије са називом.

Слово назива упиши у поље испод облика.



лоптаст



штапићаст



у облику зареза



спирално увијен

А) бацили **Б)** спирили **В)** коке **Г)** вибриони

41 ТАЧНО/НЕТАЧНО

Напиши Т или Н, а нетачну реченицу исправи.

1. Бактерије немају ни једро ни митохондрије.

2. Све бактерије су штетне.

ИСПРАВКА

42 ТАБЕЛА

Упореди амебу, квасац и бактерију.

	АМЕБА	КВАСАЦ	БАКТЕРИЈА
група			
има ли језгро			
кретање			
размножавање			
неповољни услови			

КОД КУЋЕ

Посматрање воде из баре радиш искључиво уз одраслог.

Узорак узмите у теглу, у рукавицама. Капљицу ставите на стакло и погледајте лупом или микроскопом. Нацртај у круг шта видиш. После рада сви оперите руке сапуном.

моје посматрање

ЗАПАМТИ

Код амебе, квасца и бактерије једна ћелија обавља све животне процесе. Амеба и бактерије се размножавају простом деобом, а квасци најчешће пупљењем. Многе бактерије и квасци корисни су човеку, а неки изазивају болести.

5 ЦЕЛИНА

Колоније

удруживање у колоније и вишећелијски организми · задаци 43 до 50

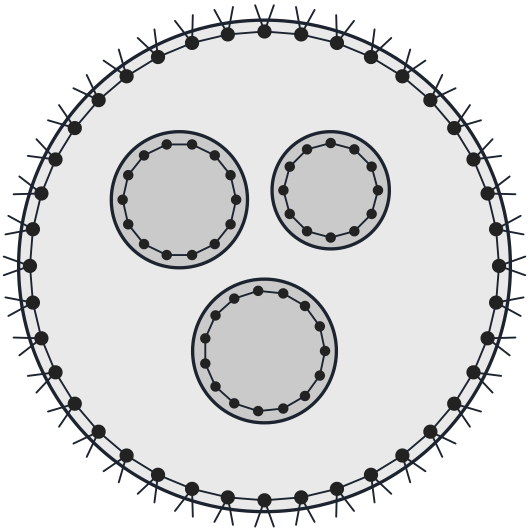
43 ДОПУНИ

Заједница више јединки исте врсте које живе заједно зове се _____.

44 ЗАОКРУЖИ

Заокружи тачне реченице о волвоксу.

1. Живи у слатким водама.
2. Колонија има облик шупље лопте.
3. Чланови пливају помоћу бичева.
4. Чланови нису ни на који начин повезани.

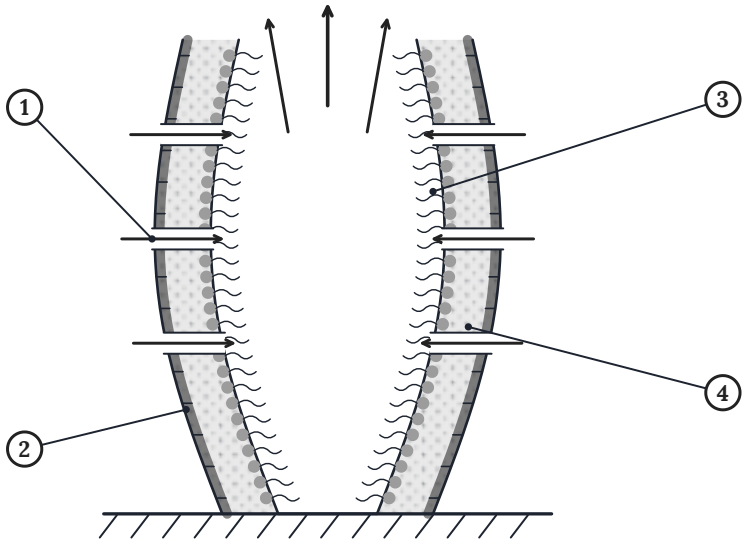


45 ОДГОВОРИ

Зашто рад бичева у колонији волвокса мора да буде усаглашен? Упореди са веслачима у чамцу.

46 **ОБЕЛЕЖИ**

На цртежу сунђера упиши шта означавају бројеви 1 до 4.



1 _____

2 _____

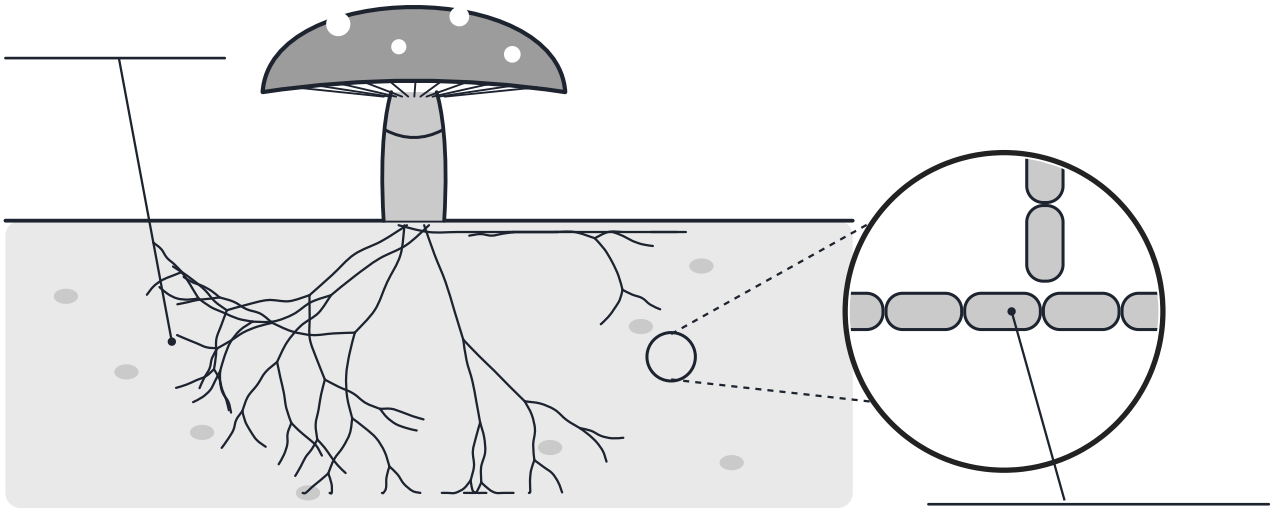
3 _____

4 _____

47 **ДОПУНИ**

Тело печурке грађено је од дугуљастих ћелија које се зову _____. Оне заједно граде _____.

На цртежу упиши исте две речи на празне линије.



48 ПОВЕЖИ

Повежи пример са обликом заједнице.

Слово упиши у поље поред примера.

Корали ☐

Пчеле, мрави и термити ☐

Птице које се гнезде заједно ☐

А) привремена заједница

Б) живе заједно спојени

В) супероргнизам

49 ТАЧНО/НЕТАЧНО

Напиши Т или Н и објасни примером.

Што је организам већи, то има виши ниво организације. ☐

ОБЈАШЊЕЊЕ И ПРИМЕР

50 ОДГОВОРИ

Да ли се људска насеља могу назвати колонијама? Образложи свој став.

Мој став:

ЗАПАМТИ

Јединке исте врсте могу да живе заједно у колонији и да деле посао. Код сунђера ћелије већ имају различите улоге, а код печурке хифе граде мицелијум. Ниво организације не зависи од величине бића, него од тога колико су му делови различити по грађи и улози.



ВРАТИ СЕ НА ИСТРАЖИВАЧКО ПИТАЊЕ

Зашто се ћелије у нашем телу разликују по облику?

Одговори поново, сада уз оно што знаш после ове мисије. Наведи бар два примера ћелија и њихову улогу.

ШТА САДА ЗНАМ

Означи поље поред онога што умеш да објасниш другу или другарици.

- [ ] Наводим нивое организације од ћелије до организма.
- [ ] Препознајем делове ћелије и знам улогу сваког дела.
- [ ] Разликујем биљну и животињску ћелију.
- [ ] Објашњавам како живе амеба, квасац и бактерија.
- [ ] Знам шта је колонија и по чему се разликује од вишећелијског бића.



IGRA LAB

ИСТРАЖИВАЧ 12+

Свеске ИСТРАЖИВАЧ 12+ воде кроз градиво као кроз мисију: прво истраживачко питање, па задаци и цртежи, па одговор на крају.

ОРГАНИЗАМ	ЋЕЛИЈА	РАЗЛИКЕ	ЈЕДНОЋЕЛИЈСКИ	КОЛОНИЈЕ
грађа организама задаци 1 до 10	грађа ћелије задаци 11 до 20	разлике међу ћелијама задаци 21 до 30	амебе, квасци, бактерије задаци 31 до 42	удруживање у колоније и вишећелијски организми задаци 43 до 50

50 задатака
Допуни, заокружи, повежи, поређај, обележи и одговори.

9 цртежа
Ћелије, амеба, бактерије, волвокс, сунђер и печурка, нацртани за обележавање.

Решења
Решења и смернице за одрасле налазе се у посебној свесци.